고객안전과 행복을 책임지는
도시철도교통전문기관

2026. 1. 8.(목) 인천1호선 부평역

에스컬레이터 스텝 누락 조사보고서

2026. 3.

안전은 확신이 아닌, 확인입니다.

인천교통공사
【 철 도 안 전 팀 】

목 차

Ⅰ. 조사개요 ---------- 1

Ⅱ. 사고유형 ---------- 1

Ⅲ. 조사반 구성 ---------- 2

Ⅳ. 발생원인 ---------- 2

Ⅴ. 조사내용 ---------- 3

1 시간대별 상황 ---------- 3

2 에스컬레이터 관리 현황 ---------- 4

3 현장조사 내용 ---------- 6

4 안전스위치 동작상태 현황 ---------- 8

Ⅵ. 업무 수행의 적정성 ---------- 9

1 승강기 유지관리 업무 ---------- 9

2 기계관제 업무 ---------- 13

Ⅶ. 문제점 ---------- 15

Ⅷ. 재발 방지대책 ---------- 16

Ⅸ. 결과처분 ---------- 17

2026. 1. 8.(목) 인천1호선 부평역

에스컬레이터 스텝 누락 조사보고서

Ⅰ 조사개요

□ **일　　시 : 2026. 1. 8.(목) 14:15경**

□ **장　　소 : 부평역 에스컬레이터 12호기**

□ **사고내용**

> ▪ 부평역 지하 2층 하행 에스컬레이터 **스텝이 누락**되었으나, 정지하지 않고 **계속 동작** 중 시민에 의한 **비상정지버튼 취급**으로 정지

□ **피해내용**

○ 인명피해 : 없음

○ 시설물 : 스텝체인 레일 및 스텝 2장 파손(약 2,600천원)

□ **언론보도 및 민원사항 : 없음**

□ **관계자**

부 서	직 위(급)	성 명	주요업무	비 고
기계전자관리팀	○○○○	○○○	부평구청기계파트 업무 총괄	2026년
	○○○○	○○○	승강기 유지관리용역 감독	〃
	○○○○	○○○	예술회관기계파트 업무 총괄	2025년
	○○○○	○○○	승강기 유지관리용역 감독	〃
관제1팀	○○○○	○○○	기계관제설비 감시 및 제어	2025년 ~

Ⅱ 사고유형

□ **「철도안전법 시행규칙」 및 「철도사고 보고 및 분류 가이드라인」에 따라 철도사고, 철도준사고, 운행장애에 해당하지 않음**

□ **철도사고 및 운행장애에 해당하지 않으나, 동일사례 재발방지를 위해 사고 및 장애처리 내규에 따라 조사를 수행함**

Ⅲ 조사반 구성

□ **조사부서 : 안전관리처 철도안전팀**

□ **인적구성**

구 분	직 위	성 명	주요업무	비 고
반 장	철도안전팀장	나갑준	총 괄	
반 원	부 장	문정일	조사 분석	
	차 장	손동민	조사 분석	
	과 장	옥윤수	자료 수집	
	과 장	송경용	보고서 작성	

Ⅳ 발생원인

□ **스텝파손 : 레일손상 추정('승강기사고조사위원회' 조사 中, 약 3개월 소요)**

○ 부평역은 환승역으로 사용량이 많고, 해당 E/S 우측은 이용객이 걷거나 뛰는 행위가 빈번한 곳으로 반복하중이 누적되어 구조부(레일)에 추가적인 응력이 발생할 수 있으며, 피로파괴 가능성이 높음

○ 이번 사고의 경우, 스텝체인 레일 손상으로 스텝의 좌·우가 뒤틀린 상태로 운행하던 중 충격을 받아 스텝이 파손된 것으로 추정됨

- 승강기 사고의 재발 방지 및 예방을 위하여 필요하다고 인정할 경우 승강기사고조사위원회를 구성하여 사고 조사를 하게 할 수 있도록 규정
- 승강기사고조사위원회 조사 소요기간 : 약 3개월(2026년 4월 완료예정)

「승강기 안전관리법」 제48조(사고 보고 및 사고 조사) 및 같은 법 제49조(승강기사고조사위원회)

□ **안전스위치 미동작 : 제어반 기능 임의 변경**

○ **스텝 누락감지장치**가 제어반에서 **사용중지 상태로 설정**되어 위험상황에 정지하지 않음

○ 제어반 기능 임의 변경으로 안전스위치 정상동작 상태 미확보

□ **관제 경보 미인지 : 장애조치 매뉴얼 미준수(기여요인 : 점검 경보와 혼동)**

○ 확인 절차 과정을 생략하고, 인식으로 체크하여 경보 소멸

Ⅴ 조사내용

< 상 황 개 요 >

① 에스컬레이터 작동 중 스텝 파손 등으로 스텝이 누락되었으나, 안전 스위치가 작동하지 않고 계속 가동되는 상황이 발생함

② 비상정지스위치 취급으로 에스컬레이터가 정지하였으나, 관제에서는 경보를 인지하여 못하여 장애상황을 확인하지 못함

□ 시간대별 상황

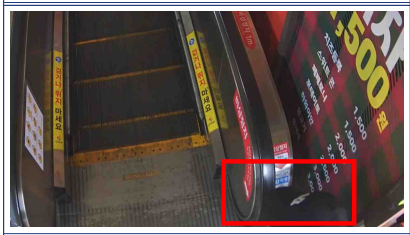
시간대	조 치 사 항	비 고
14:15:15	승객1 에스컬레이터 탑승	1명
14:15:20	**승객1 이용 중 스텝 누락 발생(승객1 후부)**	
14:15:30	승객2 에스컬레이터 추가 탑승	2명
14:16:21	**고객 비상정지버튼 취급으로 에스컬레이터 가동 중지**	**경보발생**
14:16:37	**부평역 에스컬레이터 12호기 경보 알람확인(해제)**	**상황 미인지**
14:16 ~ 14:35	**고객 현장통제**(에스컬레이터 탑승 저지) 및 **고장신고(코레일)**	
14:33 경	고객 → 역무실(우리공사) 고장신고	유선
14:35 경	역무원 현장 확인 및 통제	
14:36 경	역무원 → 부평구청기계파트 고장신고	
14:37 경	유지관리업체(하나엘에스) 도착 및 점검실시	
14:46 경	**역무원 → 기계관제 상황보고 【관제 상황인지】**	**녹취**
14:47 경	CCTV를 통한 현장 상황 확인	관제사
14:50 경	기계관제 → 부평구청기계파트 조치 지시	녹취

○ 관련사진

승객 에스컬레이터 탑승

스텝 누락

승객 추가 탑승



비상정지버튼 취급

역무원 현장 확인

유지관리업체 점검

□ 에스컬레이터 관리 현황

○ 에스컬레이터 제원

준 공 일	1999. 5.	
설치위치	하행 지하2층 ~ 지하3층	
층 고	4.53m	
동 력	7.5kW	
수송능력	9,000명/시간	

○ 유지관리업체 계약현황

기 간	감독부서	계약업체	비 고
2024.01.01. ~ 2025.12.31.	기계환경관리팀	○○○○ 60% ○○○○ 40%	
2026.01.01. ~ 2028.02.29.	기계전자관리팀	○○○○ 50.1% ○○○○ 49.9%	

○ 유지관리업체 운영현황

구분	사무실	관리구간	수 량	인 원	비 고
계		**1호선**	**397대** **(EL 103, ES 293, WL 1)**	**20명 이상**	
북부	**부평역**	**검단호수공원역 ~ 부평삼거리역**	**179대** **(EL 49, ES 130)**	**10명**	**통상 4명** **교대 6명**
남부	동막역	간석오거리역 ~ 송도달빛축제공원역	**218대** **(EL 54, ES 163, WL 1)**	10명	〃

○ 정비이력

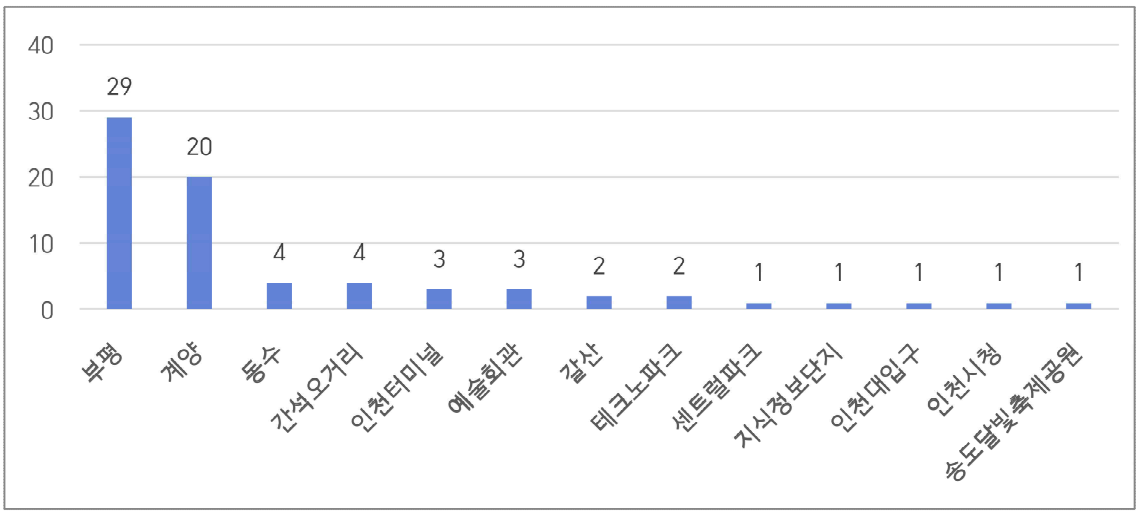
정비일	점검구분	조치유형	조치내용	작업자
2025.01.21.	정기	부품교체	핸드레일 드라이브 체인 교체	○○
2025.05.08.	정기	부품교체	고정쌍기어, 구동드라이브 교체	○○
2025.05.14.	정기	부품교체	구동드라이브 교체	○○
2025.06.04.	정기	부품교체	구동드라이브 체인 교체	○○
2025.06.20.	정기	부품교체	가이드 트랙 교체	○○
2025.09.01.	정기	부품교체	연결체인 교체	○○
2025.10.27.	**특별**	**정비**	**원형레일 수선**	○○
2025.11.13.	정기	부품교체	구동모터 교체	○○
2026.01.06.	**특별**	**부품교체**	**TM체인, 드라이브 체인, 연결체인 교체**	○○

❍ 레일수선 현황

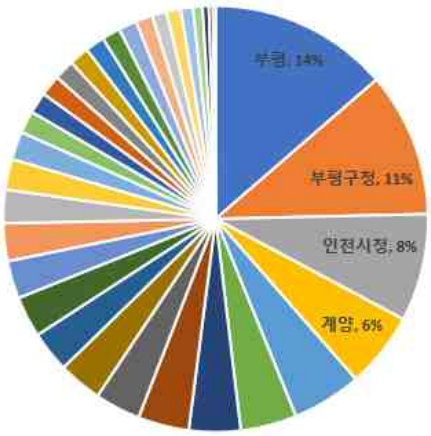
❍ 조사기간 : 2020년 이후

❍ 조사대상 : 1호선 에스컬레이터

❍ 조사결과 : 총 72건



- 송도달빛축제공원역(2020년 9월)을 제외하면 모두 15년 이상 경과된 노후 승강기에서 레일수선이 발생하였음
- 특히, 이용량이 많은 **환승역사**(부평 40%, 계양 28%)에서 레일 파손이 자주 발생하는 경향을 보임
- 혼잡도 일보에 따른 역사 승강장 이용객 비율을 보면, 부평역이 14%로 가장 많은 비율을 차지하고, 계양역이 6%로 4번째로 많은 비율을 차지함



역사 이용자 비율(혼잡도 일보 기준)
조사기간 : 2026 . 2. 2. ~ 2026. 2. 8.

❍ 승강기 자체점검 기준

- 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」[별표 3] 자체점검기준

① 일반사항, ② 주변장치, ③ 조명, 절연 및 접지, ④ 틈새, ⑤ 전기안전장치, ⑥ 운전장치, ⑦ 디딤판, 손잡이, 난간 및 주변보호, ⑧ 주행성능 및 정지거리

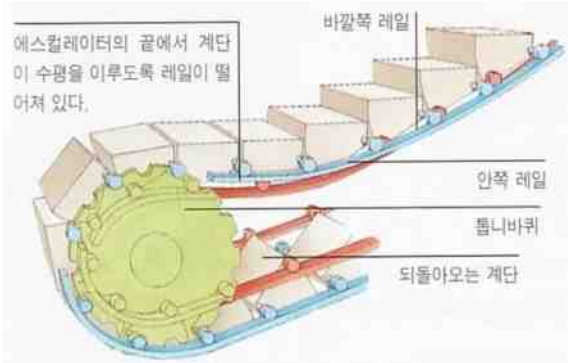
- 점검기준은 크게 8가지로 구성되어 있고, 세부적인 기준은 승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준에 의함
- ④ 틈새 중 주행안내 시스템의 설치상태를 점검 시 **스텝**과 **레일** 등의 상태 점검
- ⑤ 전기안전장치 중 스텝/팔레트 **누락 감지의 작동상태** 점검

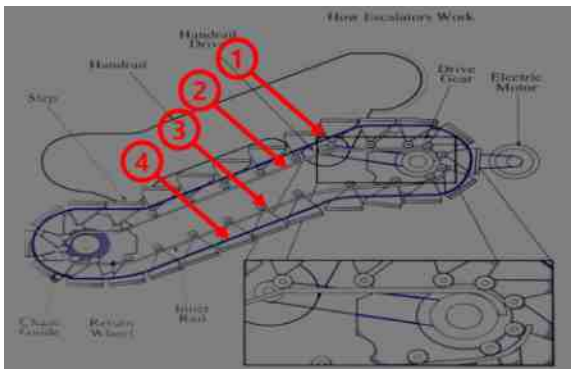
□ 현장조사 내용

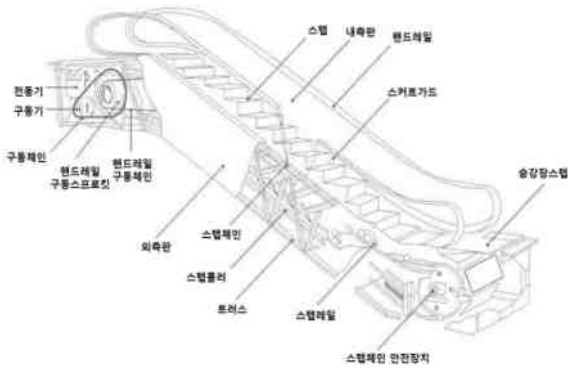
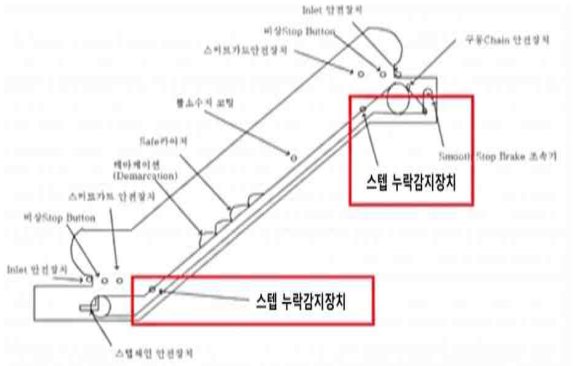
○ 스텝 제원

품 명	스텝	
형 식	분리형	
규 격	30°, 12DX	
승인번호	제06-19-02-12호	
제 조 처	신중앙산업 (동양)	
제조일자	1999년 3월 22일	

○ 에스컬레이터 구조

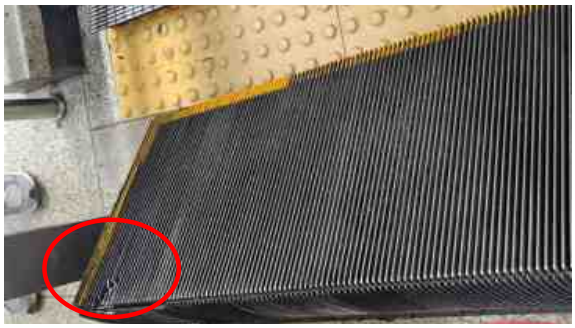
스텝 구조	레일 구조
	

스텝 및 스텝체인 체결 구조	스텝레일 번호
	

관련 용어	스텝 누락감지장치 설치 위치
	

○ 스텝 확인

- 파손된 스텝은 총 2장으로 1장은 롤러를 고정하는 리브부분과 라이저 부분 및 데마케이션 체결부가 파손되어 상부 기계실에서 발견되었고, 다른 1장은 발판 및 라이저 일부가 파손된 상태로 스텝 지지봉에 체결되어 있었음

파손된 스텝	
	

- **(리브 단면)** 스텝 파손부위의 단면에 오일이 스며들었던 흔적이 없고 깨끗하여 **순간적으로 파손된 것으로 추정**되며,

스텝 리브 파손 단면	

- **(스텝롤러)** 파손된 스텝 2장의 롤러는 충격에 의한 파손 및 표면의 찍힘 등은 없는 것으로 확인됨

스텝롤러	

○ 스텝레일 확인

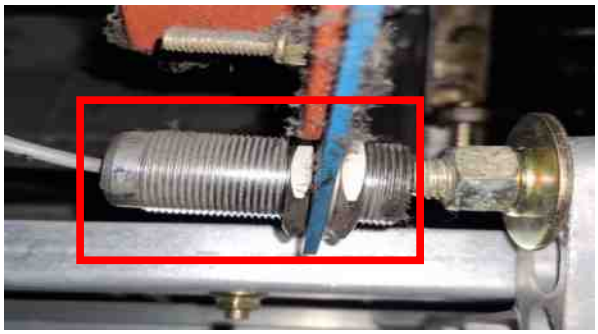
- 우측 상부 **스텝체인 레일**(1번레일)의 **파손**이 2개소 확인됨

스텝체인 레일	파손된 레일

□ 안전스위치 동작상태 현황

○ 부평 E/S 12호기 안전스위치 동작상태 확인

- 에스컬레이터는 관련법령에 따라 누락된 스텝이 노출되기 전에 감지되어야 하고 스텝 누락감지장치 동작으로 정지되어야 하나, 고객이 비상정지버튼을 취급하기 전까지 계속 가동되었음
- 제어반에서 스텝 누락감지장치가 **사용중지**(Not Use) 상태로 확인됨

제어반 내 동작 표출 상태	스텝 누락감지장치
	

※ 안전스위치 전수조사

○ **조사대상** : 1·2·7호선 에스컬레이터 663대(1호선 293, 2호선 207, 7호선 163)

○ **점검결과** : 16대 사용중지 확인(1호선 13, 2호선 3), **유지관리업체 임의 변경 추정**

- **1호선** : **(북부)부평 6**, 동수 3 / **(남부)**인천시청 2, 테크노파크 1, 국제업무지구 1
- **2호선** : **(북부)**완정 2 / **(남부)**인천시청 1

○ **조치내용** : 센서 교체 7, 센서 간격조정 5, 라인 재포설 3

*** 7호선시설2026-1511, 기계전자관리2026-2495**

Ⅵ 업무 수행의 적정성

□ 승강기 유지관리 업무

❍ 정기검사 및 정밀안전검사(적정)

검사 종류	검사일자	운행유효기간	검사기관	합격 유무	비고
정밀	2022.04.22.	2022.04.22. ~ 2022.10.21.	한국승강기안전공단 인천동부지사	합격	**중대한 고장**(2022년 3월) 발생에 의한 **정밀안전검사** 시행 및 2년간 **정기검사** 2회/년 시행
정기	2022.10.31.	2022.10.22. ~ 2023.04.21.		합격	
정기	2023.05.15.	2023.04.22. ~ 2023.10.21.		합격	
정기	2023.10.27.	2023.10.22. ~ 2024.03.29.		합격	
정기	2024.03.22.	2024.03.30. ~ 2025.03.29.		합격	
정기	2025.05.19.	2025.03.30. ~ 2025.09.29.		합격	25년 이상 승강기 정기검사 2회/년 시행
정밀	2025.11.06.	2025.09.30. ~ 2026.09.29.		합격	

※ (정밀안전검사, 1회/3년) 행정안전부장관(한국승강기안전공단 또는 지정 검사기관이 대행)이 설치검사를 받은 날부터 15년이 지났거나, 검사결과 결함원인이 불명확한 경우, 중대한 사고 또는 중대한 고장이 발생하였거나, 그밖에 행정안전부장관이 필요하다고 인정한 경우 시행하는 검사

※ (정기검사, 1회/년) 행정안전부장관이 자체점검의 실시상태, 승강기 안전검사 기준에 대한 충족여부 등을 확인하는 검사

- 승강기 정기검사 및 정밀안전검사는 관계 법령에 따라 외부 전문기관을 통해 주기적으로 실시된 것으로 확인되었으며, 검사 결과에 따른 사용 제한 또는 중대한 결함 사항은 사고 발생 이전에는 확인되지 않았음

- 이에 따라, 정기검사 및 정밀안전검사는 관련 법령 및 기준을 준수하여 적정하게 이루어진 것으로 판단

○ 유지관리업체(계약자)

『기계설비관리내규』

제4조(설비점검) ④용역관리대상 설비에 대한 **점검은 용역업체가 실시**하도록 하고 **점검에 대한 세부사항은 계약**에 따른다.

⇩

『인천1호선 승강기 유지관리용역』 과업내용서

제2조(용역대상) 인천도시철도 1호선 승강설비의 용역대상은 다음과 같습니다.

구 분	용역 대상			점검 구분	
	1차(2026년도)	2차(2027년도)	3차(2028년도)	자체점검	특별점검
합 계	397 대	397 대	397 대	월 1회 (법정점검)	2회/년 / 수시(필요 시) ※ 3차(2028년)는 제외
EL	103 대	103 대	103 대		
ES	293 대	293 대	293 대		
WL	1 대	1 대	1 대		

점검 월	일	점 검 자	점검 결과	비 고
2025.07.	23. / 31.	○○○○	전체 양호	【기계환경관리2025-4956】 자체점검 강화(2회/월) ※ 자체점검일 알람내역 일부없음 ※ 안전스위치 이상 없음
2025.08.	14. / 22.		전체 양호	
2025.09.	3. / 19.		전체 양호	
2025.10.	23. / 30.		전체 양호	
2025.11.	19. / 20.		전체 양호	
2025.12.	11. / 19.		전체 양호	

12월 점검결과

승강기 자체점검결과(2025.12월)

□ 기본정보

건물정보	인천교통공사 부평역사 (인천광역시 부평구 광장로 지하15 (부평동))		
승강기고유번호	3803-224	호기(설치장소)	14(E/S-12)
승강기종류	에스컬레이터	승강기모델	12TAP
점검일시	2025.12.19 21:00~22:00(전산등록일: 2026.01.03)		
점검자	[redacted]		

3.4.1	디딤판 주행안내	주행안내 시스템의 설치상태	1	A	A
3.5.4	안전장치의 감지	차) 스텝/팔레트 누락 감지의 작동상태	1	A	A

※ **(자체점검, 1회/월)** 관리주체(또는 관리주체와 대행계약을 맺은 유지관리업자)가 승강기 운행의 안전점검을 자체적 실시

- 유지관리업체에서 승강기 유지관리용역 과업내용서에 따라 점검결과를 승강기안전종합정보망에 입력하였음

- (부적정) ① 승강기안전종합정보망에 입력된 내용을 감독일지 및 관제 알람내역과 비교하였을 때 일치하지 않는 부분이 다수 발견되었으며, 과업내용서 제21조 8항에 의한 경보 표출여부도 확인되지 않음

승강기안전종합정보망	감독일지	관제경보
8월 14일 16시	8월 14일	8월 14일 10시
8월 22일 17시	8월 22일	8월 22일 14시
9월 3일 9시	9월 3일	9월 3일 13시
9월 19일 9시	감독일지 미작성	해당일 점검경보 없음
10월 23일 9시	10월 24일	〃
10월 30일 9시	점검기록 없음	〃
11월 19일 16시	〃	11월 19일 15시
11월 20일 15시	〃	해당일 점검경보 없음
12월 11일 11시	〃	〃
12월 19일 21시	〃	〃

※ 경보릴레이 고장으로 3월 ~ 8월 관제경보 자료 없음

② 과업내용서에 따라 항상 승강설비의 안전하고 양호한 운전상태를 유지하여야 하나, 스텝이 파손·누락된 상태에서 스텝 누락감지장치가 동작하지 않아 중대재해로 이어질 위험이 발생하였음

『인천1호선 승강기 유지관리용역』 과업내용서
제21조(점검 및 보수 등) 2. 계약상대자는 청소, 급유 및 조정 등 점검·보수를 실시하며, **항상 승강설비의 안전하고 양호한 운전상태를 유지**하도록 하여야 합니다. 8. **승강기 점검 시 다음 사항을 기계관제에 확인**하여야 합니다. 가. 점검 시작·종료 시 기계관제 보고(자체점검, 중보수 등) **나. 해당 호기 경보 표출 여부(자체점검 시)**

승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준 [별표 24] 에스컬레이터 안전기준
5.12.2.7.11 스텝 또는 팔레트 누락 감지 **누락된 스텝/팔레트는 콤으로부터 틈새(누락된 스텝 또는 팔레트로부터 발생한 결과)가 나타나기 전에 감지**되어야 하고 **에스컬레이터/무빙워크는 정지**되어야 한다.

○ 유지관리 감독

기 간	감독자	업무분장 발췌	비 고
2025.05.01. ~ 2025.12.31.	예술회관 기계파트 ○○○○ ○○○ 부평시장 ~ 인천시청	○ **담당구간 승강설비 유지관리 업무전반, 승강 관련 용역감독 업무** ○ 승강설비 기성업무 및 하자업무 ○ **승강기 법정(정기)검사 입회** ○ 승강기 정기점검 계획수립 ○ 승강기 유지관리업무 전반 ○ **자체/외부 안전 및 정기점검 수검**	
2026.01.01. ~ 현재	부평구청 기계파트 ○○○○ ○○○ 부평 ~ 부평삼거리	○ **승강설비 유지관리 업무 및 용역관리 감독** - 승강기 유지관리용역 감독관련 행정업무 - 승강기 법정점검 및 특별점검 관리감독 - **승강기 월간 법정점검 및 특별점검 입회** - 승강기 매뉴얼, 이력카드, 준공도서, 도면 관리 ○ 공사·용역 등 사업수행 시 현장감독 업무 ○ 시설·장비 이력현황 및 보수실적 데이터 기록 관리	

- 감독 업무수행에 대한 세부적인 지침 등이 없이, 승강기 안전관리법, 승강기안전공단 문의 결과 및 행정 지침 등을 참고하여 업무수행
- (부적정) ① 시설·설비 관리규정 제7조(결과보고)에 의하여 점검결과를 보고했으나, 주말 및 야간 등 감독자 부재 시 감독일지를 작성하지 않았고 ② 승강기안전종합정보망에 입력된 내용 및 관제알람과 비교하여 일치하지 않는 부분이 다수 발견되었지만, 점검 결과의 적정성 및 누락 여부에 대한 확인·보완 요구 등 조치가 이루어지지 않았음

자체점검 결과보고

"고객안전과 행복을 책임지는 선진교통전문기관"

인천교통공사

수신 내부결재
(경유)
제목 2025년 12월 승강감독일지(예술회관기계파트)
1. 기계환경관리2024-5906(2024.05.03)호와 관련입니다.
2. 2025년 12월 승강 감독일지 및 승강기별 자체점검현황을 붙임과 같이 보고합니다.

붙 임 1. 2025년 12월 승강감독일지(예술회관기계파트) 1부.
2. 2025년 12월 승강기별 자체점검현황조회(예술회관기계파트) 1부. 끝.

담당 [redacted]
협조자
시행 [redacted] ( )
우 21510 인천광역시 남동구 예술로 172 / http://www.ictr.or.kr
전화번호 032-451-3362 팩스번호 032-451-2079 / dukim1210@ictr.or.kr / 공개

『시설 · 설비 관리규정』

제7조(결과보고) 점검 · 검사 결과는 소관부서장에 보고하여야 하며, 열차운행이나 고객서비스에 영향을 미치는 중요사항에 관하여는 사장에게 보고하여야 한다.

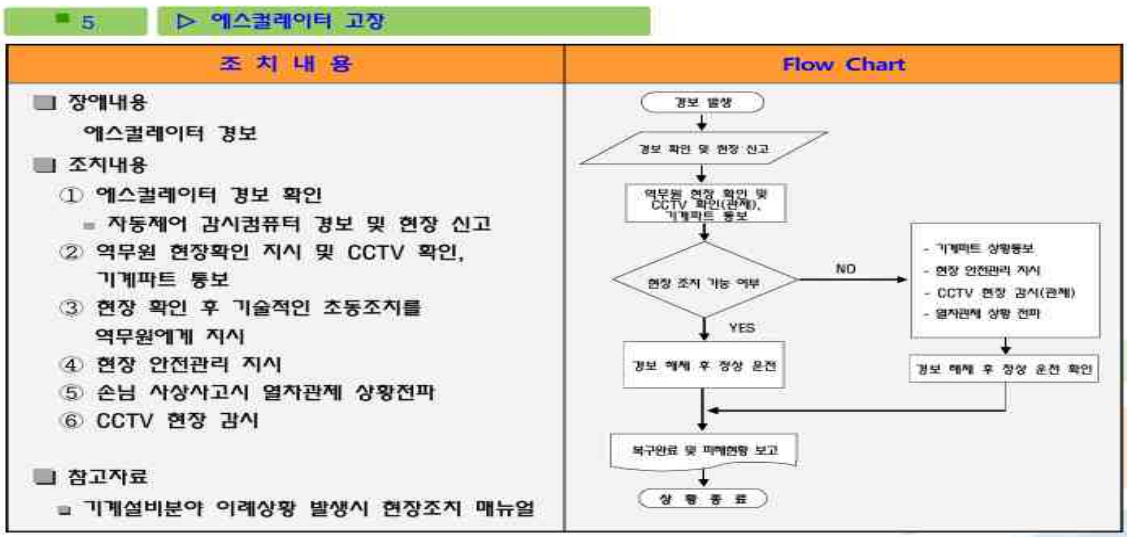
□ 기계관제 업무

○ 시간대별 상황

시간대	상 황	비 고
14:15경	인천시청역 소방설비 점검 수신(예술기계파트→기계관제)	녹취, 경위서
14:16:06	화재 경보 발생	점검경보
14:16:11	화재 경보 알람확인(해제)	
14:16경	갈산역 소방설비 점검 수신(부평구청기계파트→기계관제)	녹취, 경위서
14:16:21	**고객 비상정지버튼 취급으로 에스컬레이터 가동 중지**	**경보발생**
14:16:25	화재 경보 발생 【①화재 경보로 ③E/S 경보 후순위 현시】	점검경보
14:16:35	화재 경보 알람확인(해제)	
14:16:37	**부평역 에스컬레이터 12호기 경보 알람확인(해제)**	**상황 미인지**
14:16:48	캠퍼스타운역 에스컬레이터 경보 발생	점검경보
14:46 경	**역무원 → 기계관제 상황보고 【관제 상황인지】**	**녹취**
14:47 경	CCTV를 통한 현장 상황 확인	관제사
14:50 경	기계관제 → 부평구청기계파트 조치 지시	녹취

○ 장애조치 매뉴얼

1호선 기계관제 장애조치 매뉴얼



○ 자동제어 알람등급 순위

- ①화재, ②E/L, ③E/S, ④집수정, ⑤공조기 및 기타
- 선순위 알람 발생 시 후순위 알람보다 우선 팝업 표출

○ 경보확인(미흡)

- 경보가 발생하면 매뉴얼에 따라 해당 경보를 확인하고 역무원에게 현장확인 지시 및 CCTV 확인, 기계파트 통보의 절차를 거쳤어야 하나 소방설비 **점검 중 발생한 경보와 혼동**하여 확인절차 과정을 생략하고 인식체크하여, 경보가 소멸되고 실시간 대응조치가 이루어지지 않았음

1월 8일 14:16:32 ~ 14:18:06 기계관제 장애로그

2026-01-08 14:16:33	Event	동수_오수_고수위	Present Value	BACnet Pri Water	2026-01-08 14:16	Alarm acknowledged	Off Normal (On)
2026-01-08 14:16:35	Event	입학_초미세먼지계_승강장	Present Value	BACnet Pri Air	2026-01-08 7:06	Alarm set to normal	High Limit (70.4)
2026-01-08 14:16:48	Event	S1캠퍼스_에스컬17_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:13	Alarm set to normal	Off Normal (Off)
2026-01-08 14:17:11	Event	화재_경광등_OPER 경보	Present Value	BACnet Pri Fire	2026-01-08 14:17	To alarm	Off Normal (On)
2026-01-08 14:17:16	Event	화재_경광등_OPER 경보	Present Value	BACnet Pri Fire	2026-01-08 14:17	Alarm acknowledged	Off Normal (On)
2026-01-08 14:17:26	Event	부평_에스컬12_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:17	To alarm	Off Normal (On)
2026-01-08 14:17:29	Event	부평_에스컬레이터12_정지경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:17	To alarm	Off Normal (On)
2026-01-08 14:17:30	Event	시청_수동시험_화재경보	Present Value	BACnet Pri Fire	2026-01-08 14:17	To alarm	Off Normal (On)
2026-01-08 14:17:38	Event	S1캠퍼스_에스컬13_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:12	Alarm set to normal	Off Normal (Off)
2026-01-08 14:17:40	Event	시청_수동시험_화재경보	Present Value	BACnet Pri Fire	2026-01-08 14:17	Alarm acknowledged	Off Normal (On)
2026-01-08 14:17:42	Event	부평_에스컬레이터12_정지경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:17	Alarm acknowledged	Off Normal (On)
2026-01-08 14:17:46	Event	부평_에스컬12_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:17	Alarm acknowledged	Off Normal (On)
2026-01-08 14:17:51	Event	화재_경광등_OPER 경보	Present Value	BACnet Pri Fire	2026-01-08 14:17	Alarm set to normal	Off Normal (Off)
2026-01-08 14:17:53	Event	S1캠퍼스_에스컬17_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:17	To alarm	Off Normal (On)
2026-01-08 14:17:53	Event	S1캠퍼스_에스컬13_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:17	To alarm	Off Normal (On)
2026-01-08 14:17:56	Event	S1캠퍼스_에스컬13_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:12	Alarm reset	Off Normal (Off)
2026-01-08 14:17:56	Event	S1캠퍼스_에스컬13_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:12	Alarm closed	Off Normal (Off)
2026-01-08 14:17:56	Event	S1캠퍼스_에스컬13_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:17	Alarm set to normal	Off Normal (Off)
2026-01-08 14:18:06	Event	S1캠퍼스_에스컬17_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:13	Alarm reset	Off Normal (Off)
2026-01-08 14:18:06	Event	S1캠퍼스_에스컬17_경보	Present Value	BACnet Pri E/S	2026-01-08 14:13	Alarm closed	Off Normal (Off)

※ 부평 E/S 12호기 경보 발생(3순위 알람) 4초 후 점검으로 인한 인천시청역 화재경보(1순위 알람)가 발생하여 우선 표출되었음

※ 해당 시간대 관제 서버컴퓨터 및 통신장비가 위치한 장소(사무실 안쪽 다용도공간)에서 기계관제 시스템 계통 및 관제점 구성 보고로 인하여 기계관제사(○○○○ ○○○) 1인근무 중 상황발생

○ 상황인지 후 후속조치(적정)

- 상황인지 이후 CCTV를 통해 현장 상황을 즉시 확인하고, 에스컬레이터 이용 통제 여부 및 추가 위험 발생 가능성을 점검하였으며, 관련 내용을 기계파트에 신속히 통보하여 현장 대응이 이루어질 수 있도록 조치하였음

Ⅶ 문제점

□ 유지관리 감독 부적정

○ 유지관리업체의 자체점검에 대하여 감독일지에 누락된 부분이 있고, 승강기안전종합정보망에 입력된 내용과 감독일지, 관제경보가 상이하였음에도 **확인을 소홀히 함**

○ **감독일지 작성 내용이 부실**하여 점검 내용의 적정성 및 이행 여부를 사후 검증하기 어려움

○ 승강기 감독자에 대한 업무수행 지침이 마련되지 않아 관련 법령 등을 참고하여 업무를 처리함으로써 개인별 업무숙련도에 따라 업무수행 결과가 차이나는 구조

□ 유지관리 부적정

○ 안전스위치 기능을 사용중지 상태로 임의 변경(추정)하였고, 자체점검 시 이를 확인·조치하지 못하였음

○ 자체점검 시 경보표출 내역을 확인하지 않는 등 과업내용서를 충실히 이행하지 않음

□ 관제 경보 대응 절차 미준수

○ 알람 발생 시 확인 절차를 생략하고 처리함으로써 초동 대응 지연

○ 알람 등급 체계상 후순위 경보가 가려지는 한계 존재

□ 1호선 승강설비 노후화

○ 설치 후 27년이 경과한 노후 에스컬레이터로, 구조부 피로 및 레일 손상 가능성이 상존

○ 이용인원, 운행거리, 사용연수, 고장 빈도를 고려 특별관리 시행중이나 위험요인을 사전에 충분히 차단하지 못함

Ⅷ 재발 방지대책

□ 기계환경팀(7호선시설팀, 기계전자관리팀)

○ 승강기 특별점검 시행

- (안전기능 확보) 스텝 누락감지장치를 포함한 안전스위치 상태 전수 점검으로 승강기 안전 확보(완료)

○ 자체점검 실효성 확보

- (감독일지 강화) 자체점검 시 관제 경보 표출 여부, 안전스위치 설정 상태, 점검 항목별 확인 결과 및 이상 유무를 구체적으로 작성하고, 휴일 및 야간에도 업무대행자 감독일지를 작성하여 감독 결과를 사후에 확인 추적 가능하도록 개선
- (자체점검 절차서 도입) 자체점검 절차서를 유지관리업체로부터 제공받아 점검 체크리스트로 활용

○ 노후 승강설비 특별관리

- (부품별 교체주기 수립) 노후부품 고장의 사전예방을 위하여 제작사로부터 교체주기를 제공받아 적시에 교체될 수 있도록 조치
- (점검횟수 조정 검토) 노후화 되어 사고발생률이 높은 기기에 대하여 점검횟수 상향으로 사고예방

○ 승강기 용역감독자 역량 강화

- (특별교육 시행) 업무역량 강화를 위한 전문기관 특별교육
- (감독업무 표준화) 업무수행지침 제정을 통한 승강기 유지관리용역 감독자의 역할, 책임, 감독 범위 등을 명확히 규정

□ 관제1·2·3팀

○ 업무절차 준수 확행

- (특별교육 시행) “선 상태 확인, 후 알람 제거” 원칙 교육 강화

○ 관제 경보 관리체계 개선

- (고장과 점검 알람의 표출 구분) 실제경보에 집중할 수 있는 환경 마련
- (알람 등급 순위 조정 검토) 우선순위 재검토 및 불필요 경보 발굴

Ⅸ 결과처분

2026. 1. 8.(목) 14:15경 발생한 부평역 에스컬레이터 스텝 누락에 대한 조사결과에 따라 사고 및 장애처리내규 제21조(조사결과 조치)에 의거하여 다음과 같이 처분하고자 함.

생 략

(해당부서 및 대상자 별도 통보)

안전관리처 철도안전팀

작성자	안전관리처장 : 오재함(☎2400) 철도안전팀장 : 나갑준(☎2401) 담당 : 송경용(☎2407)